

화재진압로봇 제어 모듈

운용 매뉴얼

대상 하드웨어	Radxa ROCK 5A (RK3588S) + 전용 HAT V2
제어 대상	4륜 구동 · 선형 액추에이터
탑재 센서	IR 카메라 · 열화상 카메라 · ToF 거리센서
실행 파일	navi
상위 연동	MQTT (유선 / Wi-Fi AP)
언어·빌드	C++17 (헤더 온리) · GNU Make · 보드에서 직접 빌드
문서 생성일	2026-08-12
기준 커밋	17500cb + 커밋 안 된 변경

1. 개요

단일 바이너리 `navi` 가 구동 모터·액추에이터·카메라·센서를 모두 소유하고 50Hz 주기 루프로 제어한다. 상위 시스템(IPC)과는 MQTT 로만 통신한다.

표 1-1. 동작 사양

항목	값
제어 주기	20 ms (50 Hz)
위치독	500 ms — 새 명령이 없으면 자동 정지
상태 발행	변화 시 최대 5 Hz. 무변화 시 2초 heartbeat (정지 상태에서는 1 Hz 안팎으로 관측된다)
프레임 발행	10 fps (요청 시에만)
RS485	115200 bps, 반이중, 측당 폴링 1.4 ms
구동 축	4축 (FL · FR · RL · RR)
기동 방식	systemd 자동 시작. 운용 모드로 뜨며 명령 수신 전까지 모터를 구동하지 않는다

1.1 설계 원칙

원칙	내용
장치 없이도 기동	장치 초기화 실패는 기동을 막지 않는다. 실패한 장치는 상태와 알람으로 보고하고, 해당 장치가 필요한 명령만 거부한다. 구동계가 없으면 모든 구동 명령을 거부하되 센서 수집과 발행은 계속한다.
단방향 의존	<code>mqtt.hpp</code> → <code>robot.hpp</code> 방향으로만 의존한다. 코어는 상위 통신 방식을 알지 못한다. ROS2 를 도입할 경우 <code>Robot</code> 을 노드로 감싸고 <code>tick()</code> 을 타이머 콜백에 연결하면 코어와 드라이버는 변경 없이 사용한다.
기본값이 안전	인자 없이 실행하면 상태 모니터로 동작하며 모터를 구동하지 않는다. 구동에는 명시적인 모드 지정이 필요하다.

2. 하드웨어 구성

표 2-1. 인터페이스 및 결선 (ROCK 5A 기준)

인터페이스	장치	포트 / 핀	설정 키
RS485 (반이중)	구동 모터 4축 ID 1·2·3·4	/dev/ttyS2 115200 bps	rs485_port rs485_baud
GPIO	RS485 방향제어 (DE)	gpiochip4 line 1 40핀 12번	de_chip = gpiochip4 de_line = 1 de_guard_us = 200
PWM + GPIO	선형 액추에이터	PWM pwmchip0 DIR/EN gpiochip4	actuator_duty
GPIO 인터럽트	홀 센서 A / B	V2 gpiochip4:5 · gpiochip4:9 (핀 38·40) V1 gpiochip4:0 · gpiochip1:9 (핀 35·31)	hat_rev = 1 / 2
USB 3.0	IR 카메라 See3CAM_CU27	1920×1080 UYVY	—
USB 2.0	열화상 ThermoEye TMC80	Y16 80×60	thermal_enabled thermal_use_sdk
UART (HAT V1) I2C (HAT V2)	ToF 거리센서 TF-Luna	V1 /dev/ttyS4 (40핀 7·29) V2 /dev/i2c-8 0x10 (40핀 3·5)	tof_i2c = 0 / 1 tof_min_strength
GPIO	작업등 12V LED ×3 (Q3 스위칭)	gpiochip1:5 (40핀 16번)	led_chip · led_line
M.2	Wi-Fi + BT	AP 모드 192.168.50.1	—
Ethernet	유선	end1	—

경고 — 전자 브레이크

모터 파트넘버 끝의 B 는 전자 브레이크(무여자 작동형, DC 24V)를 의미한다. 구동 전 인출선 2가닥에 DC 24V 를 인가해 브레이크를 해제한다. 미해제 상태로 구동하면 무부하에서도 정격(2.7 A)의 6~9배 전류가 흐르며, 모터 내장 보호(15 A 퓨즈)는 동작하지 않는다. 현재 HAT V1 에는 24 V 레일이 없으므로(5 V·12 V 만 공급) 별도 전원이 필요하다.

2.1 보드 이관 시 확인 항목

GPIO·PWM 번호는 SoC 와 커널 프로브 순서에 따라 달라진다. 보드를 교체하면 아래 값을 실측해 navi.conf 에 반영한다.

항목	ROCK 5A (RK3588S)	ROCK 3A (RK3568)	확인 방법
RS485 DE	gpiochip4 line 1	gpiochip3 line 3	gpiofind PIN_12
DE 가드 시간	200 μ s	300 μ s	nuri_ping.py --de-sweep
액추에이터 PWM	pwmchip0 (PWM1, fd8b0010)	보드별 상이	/sys/class/pwm 주소 확인
홀 센서 A / B	gpiochip4:0 / gpiochip1:9	동일 칩	hall_demo
ToF UART	/dev/ttyS4 (UART4_M2, 40핀 7·29)	사용 불가	—

주의 — HAT 리비전

V1 과 V2 는 홀 센서 핀과 ToF 연결 방식이 다르다. navi.conf 의 hat_rev 와 tof_i2c 로 선택하며, 기동 배너에 적용된 값이 표시된다. 설정이 어긋나면 액추에이터는 구동되지만 홀 카운트가 0 으로 고정된다. 교체 절차는 docs/hat_v2_swap.md 를 따른다.

경고 — DE 핀 하드코딩 금지

ROCK 3A 의 DE 핀 값 gpiochip3:3 은 ROCK 5A 에서 이더넷 RGMII 데이터선에 해당한다. 이 값을 그대로 사용하면 네트워크 오류 메시지 없이 중단된다. DE 핀은 반드시 gpiofind PIN_12 로 실측한다.

주의 — 홀 센서 채널

ROCK 5A 에서 홀 센서 두 채널은 서로 다른 GPIO 칩에 배치된다. libgpiod 의 gpiod_line_bulk 는 단일 칩의 라인만 처리하므로, 두 파일 디스크립터를 poll() 로 동시에 대기하는 방식을 사용한다.

3. 코드 구조

전 모듈이 헤더 온리로 구성된다. 헤더가 하나라도 변경되면 전체를 다시 빌드한다.

3.1 디렉터리

경로	내용	배포
src/	코드 (헤더 온리)	○
tools/	진단 스크립트	○
etc/	navi.conf · navi.service · mosquito 설정	○
Makefile	빌드 정의	○
docs/	문서	×
hw/	KiCad · BOM	×

make 는 VPATH := src 로 소스를 탐색하고 산출물은 저장소 루트에 생성한다. deploy.sh 는 배포 대상 열의 ○ 항목만 보드로 전송한다.

3.2 모듈

파일	역할
config.hpp	기본값 정의 — 포트·ID·치수·주기·MQTT (컴파일 상수)
confload.hpp	navi.conf 를 읽어 Config 를 덮어쓴다
nurirobot.hpp	RS485 프로토콜 — 프레임 조립·체크섬·DE 토글
drive.hpp	구동 4축 관리 · 운동학 · 과전류 감시
actuator.hpp	선형 액추에이터 — PWM 듀티 및 방향 제어
hall.hpp	홀 센서 카운터 (다중 칩 poll() 기반)
uvccam.hpp	V4L2 래퍼 — mmap 버퍼, 포맷 협상
camstream.hpp	카메라 스트림. 카메라 1대당 스레드 1개, 최신 프레임만 유지
thermal.hpp	열화상 스트림 (v4l2). TmSDK 의존은 이 파일로 한정
tof.hpp	TF-Luna 거리센서. 신호강도 기반 신뢰도 판정 포함
robot.hpp	장치 소유 · tick() · estop() · 상태 집계
mqtt.hpp	상위 통신 — 명령 큐, 상태·알람·프레임 발행
main.cpp	진입점, 시그널 처리, 모드별 실행

3.3 스레드 배치

스레드	주기	담당
메인	20 ms	구동 폴링(축 1개/주기) · 액추에이터 · 과전류 판정 · 위치독
카메라 (대당 1개)	프레임 단위	V4L2 grab() . 최신 프레임만 보관
열화상	~9 fps	Y16 수신 및 °C 변환
ToF	100 Hz	UART 프레임 수신 및 체크섬 검증

구동계는 단일 스레드에서 처리한다. RS485 가 반이중이므로 통신이 직렬화되어 락이 필요 없다. 주기마다 한 축씩 폴링해 루프 시간을 일정하게 유지한다. 카메라와 센서는 별도 스레드로 분리한다 — grab() 대기가 제어 루프를 막으면 정지 명령이 지연된다.

주의 — 이동 판정

축을 순차 폴링하므로 각 축의 최신 값은 최대 (축 수 × 주기) 만큼 과거 데이터다. moving() 판정은 오래된 샘플을 "이동 중"으로 간주하고 명령된 목표 속도를 함께 참조한다.

4. 설정

config.hpp 는 컴파일 상수이므로 값 변경 시 재빌드가 필요하다. 현장에서 변경되는 값은 navi.conf 에 기술해 재빌드 없이 적용한다. 파일이 없으면 내장 기본값을 사용한다.

표 4-1. 설정 파일 탐색 순서

순서	경로	적용 상황
1	<code>./navi.conf</code>	바이너리와 같은 위치에 둔 경우
2	<code>./etc/navi.conf</code>	저장소 루트에서 <code>./navi</code> 실행 시
3	<code>/opt/navi/navi.conf</code>	설치본. systemd 서비스가 사용한다

환경변수 `NAVI_CONF` 로 경로를 직접 지정할 수 있다. 적용된 설정 파일과 항목 수는 기동 로그 첫 줄에 출력된다.

```
journalctl -u navi | grep -m1 설정:
→ 설정: navi.conf (34개 적용)
```

표 4-2. 주요 설정 항목

키	기본값	설명
<code>wheel</code>	—	ID, 라벨, sign 형식. 선언 순서가 FL FR RL RR 배치가 된다
<code>wheel_radius_m</code>	0.0	실측값 입력 시 운동학이 활성화된다
<code>track_width_m</code>	0.0	좌우 바퀴 중심 간 거리
<code>slip_factor</code>	—	스키드스티어 보정. 제자리 회전 실측으로 조정한다
<code>hat_rev</code>	2	HAT 리비전. 홀 센서 핀 배치가 달라진다
<code>led_chip</code> · <code>led_line</code>	gpiochip1 · 5	작업등 GPIO (40핀 16번). 보드가 바뀌면 실측할 것
<code>video_port</code> · <code>video_bps</code>	5000 · 2000000	IR 영상 송출 포트와 비트레이트
<code>tof_i2c</code>	1	ToF 연결 방식. V2 = I2C, V1 = UART
<code>overcurrent_a</code>	5.0	과전류 판정 임계 (A)
<code>overcurrent_hits</code>	3	연속 초과 횟수
<code>current_window</code>	5	중앙값 판정용 샘플 창
<code>decel_secs</code>	0.8	정상시 정지 감속 시간 (초)
<code>stream_fps</code>	10	프레임 발행 주기
<code>mqtt_host</code>	127.0.0.1	브로커 주소

주의 — 설치본과 저장소 설정은 별개 파일

저장소의 `etc/navi.conf` 는 배포할 때마다 덮어쓰지만, 설치본 `/opt/navi/navi.conf` 는 현장 조정값 보존을 위해 갱신하지 않는다. 따라서 신규 항목이 설치본에 반영되지 않을 수 있다. `make install` 은 설치본에 없는 키를 목록으로 출력하므로, 해당 항목을 `navi.conf.dist` 에서 옮긴다.

주의 — 휠 sign

`sign` 은 좌우 장착 방향 보정값이다. 전진 명령에 네 바퀴가 같은 방향으로 회전해야 한다. `navi wheelcheck` 로 축을 순차 구동해 확인하고, 반대로 회전하는 축의 부호를 반전한다.

5. 기동

전원 인가 시 systemd 가 navi 를 운용 모드로 자동 실행한다. 명령을 수신하기 전까지 모터는 구동하지 않는다.

표 5-1. 기동 단계

단계	동작	실패 시	알람 키
1	systemd 가 서비스 실행 (Restart=always)	5초 후 재시도. 120초 내 5회 초과 시 중단	—
2	설정 로드 navi.conf → Config	내장 기본값으로 계속. 미인식 키는 경고 출력	—
3	RS485 구동 4축 초기화	기동 계속. drive_ok=false , 모든 구동 명령 거부	drive_down
4	액추에이터 초기화 (PWM · GPIO)	기동 계속. 액추에이터 명령만 무시	—
5	작업등 GPIO 확보	기동 계속. LED 명령만 무시	—
6	USB 카메라 열기	기동 계속. 해당 카메라만 제외	camera_down
7	열화상 열기 (v4l2)	기동 계속. 온도 데이터 없음	thermal_down
8	ToF 열기 (UART)	기동 계속. 거리 데이터 없음	tof_down
9	기동 배너 출력	—	—
10	MQTT 접속 · 구독 시작	재접속 반복. 로컬 제어는 계속	—
11	알람 전체 발행 (현재 상태로 초기화)	—	전 항목
12	tick 루프 시작 (50 Hz)	—	—

3~8단계는 각각 독립적으로 처리되며, 어느 단계가 실패해도 기동은 중단되지 않는다. 실패 사유는 기동 배너와 navi/state 에 기록되고 해당 알람이 발행된다.

5.1 기동 배너 예시

```
설정: navi.conf (34개 적용)
— 구동 모터 없음 — 휠 FR (ID 3) 초기화 실패: 모터 응답 없음: ID 3
  구동 명령은 거부된다. 센서 수집·발행은 계속한다
— 운동학: 미설정 (wheel_radius_m / track_width_m 실측 필요)
— 액추에이터: 정상
— 카메라 ir: See3CAM_CU27 1920x1080 UYVY (/dev/video0)
— 열화상: 열림 frames=0 drops=0 [v4l2]
— 작업등: 정상 (gpiochip1:5, 현재 꺼짐)
— ToF: 531 cm (강도 462)
[506] tick 0.0/0.0ms | ACT 정지 0 0.02A | ir 61fps d3 | 열 22.6~29.2°C 중앙24.5 7fps
```

5.2 알람 초기화

알람은 retain 속성으로 발행되므로 프로세스 종료 후에도 브로커에 유지된다. 재기동한 프로세스는 내부 상태가 초기화되어 있어, 상태 변화가 없으면 아무것도 발행하지 않는다. 이 경우 이전 실행이 남긴 알람이 계속 유효한 것으로 보인다.

이를 방지하기 위해 **브로커 접속 후 첫 평가에서 상태 변화와 무관하게 전 알람을 발행**해 현재 상태로 갱신한다. 접속이 끊기면 초기화 표시를 해제하여 재접속 시 다시 전체를 발행한다.

6. 안전

6.1 정지 상태

표 6-1. 상태 전이

상태	진입 조건	동작	해제 방법
정상	기동 완료, 구동계 정상	구동 명령 수락	—
위치독 트립	이동 중 새 명령 없이 500 ms 경과	감속 없이 출력 차단	자동 — 명령 수신 시 즉시 해제
e-stop (래치)	과전류 · 축 응답 5회 연속 실패 · cmd/estop · 시그널 · 예외	감속 없이 즉시 차단. 이후 모든 명령 무시	cmd/reset 필요 원인 확인 후 수동 해제
구동계 없음	기동 시 RS485 초기화 실패	구동 명령 전부 거부. 센서 수집· 발행은 계속	재기동 (배선·전원 확인 후)

두 정지 상태를 분리하는 이유는 e-stop 이 일반 명령으로 해제되는 것을 막기 위함이다. e-stop 은 최초 사유를 유지하며, 이후 발생한 사유가 원인을 덮어쓰지 않는다. 위치독은 첫 명령 수신 전에는 동작하지 않는다.

6.2 정지 방식

구분	동작
모터 정지 신호	Open-loop 듀티 0 을 사용한다. 속도 0 명령은 규격 범위 밖이며 여자 상태가 유지되어 약 6.5 A 가 소비되고 가청 소음이 발생한다
정상시 정지	단계적 감속 후 듀티 차단 (<code>decel_secs</code> , 기본 0.8초). 하드웨어 램프는 감속에 적용되지 않으므로 소프트웨어에서 ease-out 곡선을 생성한다
e-stop · 위치독	감속 없이 즉시 차단 . 관성 정지를 감수하고 출력을 우선 차단한다
기본 실행 모드	인자 없이 실행 시 상태 모니터. 모터를 구동하지 않는다

6.3 과전류 보호

구동 중 전류 피드백을 감시해 임계를 초과하면 자동으로 e-stop 을 발생시킨다.

파라미터	기본값	설명
<code>overcurrent_a</code>	5.0 A	판정 임계
<code>overcurrent_hits</code>	3	연속 초과 횟수
<code>current_window</code>	5	중앙값 산출용 샘플 창

판정에는 **중앙값**을 사용한다. 전류 피드백은 순간 피크 샘플이며 정상 동작 중에도 `0xFE` (25.4 A) 포화값이 간헐적으로 나타난다. 단일 샘플로 판정하면 오작동이 발생한다.

표 6-2. 과전류 판정 검증 (make check)

입력	판정
0.3 A 지속	트립하지 않음
0.3 A 중 25.4 A 단발 스파이크	트립하지 않음
17.3 A 지속	트립
6 A / 1 A 교대	중앙값이 임계 미만 — 트립하지 않음

e-stop 사유에는 측정 전류값과 점검 항목(브레이크 해제 여부, 기계적 구속, 결선)이 포함되어 `navi/event` 및 `navi/alarm/estop` 으로 발행된다.

6.4 장치별 실패 처리

장치	실패 시 동작
구동 모터 초기화	기동 계속. <code>drive_ok=false</code> , 구동 명령 전부 거부. 센서 수집·발행 유지 (<code>alarm/drive_down</code>)
구동 모터 응답 끊김	연속 5회 실패 시 전 축 정지 + e-stop . 4축 모두 구동부이므로 한 축 손실 시 조향이 성립하지 않는다
구동 모터 과전류	중앙값이 임계를 연속 초과하면 전 축 정지 + e-stop
감속비 불일치	초기화 중단 . 축별 EEPROM 값이 다르면 한 축만 16배 어긋난 상태로 동작하므로 허용하지 않는다
액추에이터 · 카메라 열화상 · ToF	기동 계속. 알람 발행 후 해당 장치 관련 호출만 무시

7. 상위 연동 (MQTT)

토픽 접두사는 `navi` 이며 `mqtt_prefix` 로 변경한다. 아래 표의 토픽명은 접두사를 제외한 것이다.

표 7-1. 구독 — 명령 (IPC → SBC). QoS 1로 발행할 것

토픽	페이로드 (기본값)	동작 · 거부 조건
cmd/wheel	<code>{"rpm": [20, 20, 20, 20], "ramp": 0.5}</code> rpm 필수	축별 RPM. 순서 FL FR RL RR, 짧으면 앞에서 채운다 거부: 구동계 없음 · e-stop 중
cmd/body	<code>{"vx": 0.3, "wz": 0.5, "ramp": 0.5}</code>	차체 속도 (m/s · rad/s) 거부: 구동계 없음 · e-stop · 차체 치수 미설정
cmd/actuator	<code>{"dir": "ext", "duty": 30}</code>	dir: ext / ret. 구동 모터와 무관 — 모터가 없어도 동작 거부: 액추에이터 없음 · e-stop 중
cmd/led	<code>{"on": true}</code>	작업등 12V LED 3채널 on/off. 유지 발행 불필요, e-stop 중에도 켤 수 있다
cmd/stop	없음	전부 정지 — 구동 감속 정지 + 액추에이터 정지
cmd/estop	<code>{"reason": "..."} </code>	즉시 차단 + 래치. 항상 접수된다
cmd/reset	없음	e-stop 해제. 다른 명령으로는 안 풀린다
cmd/stream	<code>{"on": true, "fps": 10}</code>	프레임 발행 on/off
cmd/thermal/ffc	없음	열화상 셔터 보정. v4l2 모드에서도 동작. 결과는 event 로 회신

주의 — 거부는 조용하다

명령이 거부되어도 오류 응답이 따로 오지 않는다. 반영 여부는 state 의 값 변화로 확인한다. 잘못된 JSON·모르는 토픽만 event 에 bad_command 로 나온다.

주의 — 구동 명령은 반복 발행

워치독이 500 ms 다. 계속 움직이려면 200 ms 주기로 같은 명령을 반복 발행한다. 한 번만 보내면 0.5초 뒤 자동 정지한다. 별도 하트비트 토픽은 없다 — 명령이 곧 생존 신호다.

표 7-2. 발행 — 상태 (navi → 상위)

토픽	QoS	retain	내용
state	0	—	전체 상태 JSON. 구동·액추에이터·카메라·열화상·ToF 상태 포함. 변화 시 최대 5 Hz, 무변화 시 2초 heartbeat
event	1	—	estop · watchdog · bad_command · thermal_ffc · shutdown
state/online	1	○ (LWT)	연결 상태. 비정상 종료 시 브로커가 false 를 대신 발행
alarm/<key>	1	○	조치가 필요한 상태. 해제 시 active:false 로 한 번 더 발행
frame/<key>	0	—	이미지·측정 프레임, 10 fps. cmd/stream 으로 활성화한 경우에만 발행

표 7-5. 알람 키

키	등급	발생 조건
drive_down	Critical	구동계 초기화 실패 — 구동 명령 거부 상태
estop	Critical	e-stop 래치. 사유 문자열 포함
watchdog	Warn	명령 단절로 인한 자동 정지
camera_down	Warn	카메라 열기 실패
tof_down	Warn	거리센서 미검출
thermal_down	Warn	열화상 미검출
thermal_fault	Critical	센서가 고장을 보고, 재연결로 복구되지 않는다
thermal_stalled	Warn	장치는 열려 있으나 프레임 갱신이 없음

7.1 연동 확인 도구

상위 시스템을 붙이기 전에 `tools/ipc_monitor.py` 로 토픽 규격과 수신 상태를 확인할 수 있다. 개발 PC 에서 실행하며, 로봇 브로커에 IPC 와 같은 방식으로 접속한다.

```
python3 tools/ipc_monitor.py           # 상태 대시보드
python3 tools/ipc_monitor.py --host 192.168.50.1 # AP 로 접속한 경우
python3 tools/ipc_monitor.py --raw      # 수신 메시지 그대로 출력
python3 tools/ipc_monitor.py --stream on --save-frames ./frames
```

7.2 상태 JSON

IPC 가 파싱할 전체 구조. 없는 장치의 항목은 `present:false` 로 나오거나 빠진다.

```

{
  "drive_ok": false,                // 구동계가 잡혔는가
  "drive_error": "휠 FR (ID 3) 초기화 실패: 모터 응답 없음: ID 3",
  "wheels_alive": 0,
  "wheels": [                      // 축이 있을 때만
    { "label": "FR", "id": 3, "rpm": 0.0, "alive": true,
      "amp": 0.2,                  // 중앙값 - 판정에는 이걸 쓴다
      "amp_raw": 0.35 }           // 순간 피크. 스파이크가 된다
  ],
  "kinematics": false,             // 차체 치수를 채웠는가 (cmd/body 가능 여부)
  "estop": false, "estop_reason": "", "watchdog": false,

  "actuator": { "present": true, "state": "정지", "position": 0, "current": 0.05 },
  "led": { "present": true, "on": false },

  "cams": [ { "key": "ir", "open": true, "fps": 61.0,
    "frames": 755355, "drops": 19, "reopens": 0, "error": "" } ],
  "video": { "listening": true, "clients": 0,           // H.264 송출 상태
    "fps": 30.0, "frames": 900, "dropped": 0 }, // clients > 0 일 때만

  "thermal": { "present": true, "unit": "C",
    "lo": 22.0, "avg": 24.4, "hi": 28.5, "center": 25.3,
    "valid": true, "fps": 8.8, "frames": 105771, "drops": 1907 },

  "tof": { "present": true, "dist_cm": 529, "strength": 451,
    "valid": true,                // false 면 거리값을 믿지 말 것
    "temp_c": 45.0, "fps": 90.9, "bad": 0 },

  "tick_ms": 0.0, "tick_max_ms": 0.26, "ticks": 694470
}

```

표 7-3. actuator.state 값

값	뜻
정지	대기
구동중	동작 중. position 이 함께 변해야 정상이다
목표도달	지정 위치 도달
스트로크끝단	끝까지 갔다. 반대 방향으로만 움직인다
장애물	홀 정지 + 전류 높음 — 걸린 것이다
오류	드라이버 fault (EN/nFAULT LOW)

7.3 명령 사용 예

명령 결과를 알려주는 응답 토픽은 없다. 반영 여부는 state 로 확인한다.

액추에이터 — 2초 밀기

```
B=192.168.0.64
end=$((SECONDS+2))
while [ $SECONDS -lt $end ]; do          # 위치독(500ms) 때문에 반복 발행한다
    mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/actuator -m '{"dir":"ext","duty":30}'
    sleep 0.2
done
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/actuator -m '{"dir":"stop"}'
```

확인: `state.actuator.state` 가 구동중 이 되고 `position` 이 변한다. 실측값은 EXT 0.48 A · RET 0.44 A · 무부하 대기 0.05 A 다.

작업등 — 유지 발행이 필요 없다

```
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/led -m '{"on":true}'
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/led -m '{"on":false}'
```

위치독 대상이 아니라 한 번 보내면 끝 때까지 켜져 있다. e-stop 중에도 켤 수 있다 — 멈춘 뒤에도 상황을 봐야 하기 때문이다.
확인: `state.led.on`

구동 모터 — 3초 주행

```
end=$((SECONDS+3))
while [ $SECONDS -lt $end ]; do
    mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/wheel -m '{"rpm":[5,5,5,5],"ramp":0.5}'
    sleep 0.2
done
mosquitto_pub -h $B -t navi/cmd/stop -m '{}'
```

 # 구동 감속 + 액추에이터도 정지

경고

구동 전 전자 브레이크를 해제할 것. 안 풀고 돌리면 무부하에서도 정격(2.7 A)의 6~9배가 흘러 모터가 손상된다. 과전류 보호가 e-stop 을 걸지만 그 전에 이미 무리가 간다.

표 7-4. 명령이 안 먹을 때

증상	확인
구동 명령에 반응 없음	<code>state.drive_ok</code> · <code>state.estop</code>
구동중 인데 <code>position</code> 고정	홀 신호 — <code>hat_rev</code> 설정 (V2 는 2)
전부 무반응	e-stop 래치 중일 수 있다 → <code>cmd/reset</code>
<code>cmd/body</code> 만 무시됨	<code>kinematics:false</code> — 차체 치수 미설정
JSON 을 보냈는데 조용함	<code>event</code> 의 <code>bad_command</code> 확인

7.4 IR 영상 수신

MQTT 가 아니라 **TCP 소켓**이다. 접속하면 SPS/PPS 를 먼저 받고 키프레임부터 시작한다.

```
ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay tcp://192.168.0.64:5000
ffmpeg -i tcp://192.168.0.64:5000 -c copy out.mp4 # 저장
```

해상도 · 코덱	1920×1080 · H.264 High (VPU 하드웨어 인코딩)
비트레이트	2 Mbps CBR — <code>video_bps</code> 로 조정
동시 접속	여러 IPC 가 붙을 수 있다
부하	보는 사람이 없으면 인코딩도 안 한다
센서 발행	영상을 받는 중에도 상태·알람·프레임은 그대로 나간다

7.5 연동 규칙

명령 = <code>keepalive</code>	수신한 명령이 위치독 갱신 신호를 겸한다. 별도 하트비트 토픽은 사용하지 않는다. 상위 또는 네트워크 장애 시 500 ms 후 자동 정지한다
명령 큐	네트워크 콜백 스레드와 제어 스레드를 큐로 분리한다. 큐가 적체되면 오래된 명령을 폐기한다 — 지연된 과거 속도 명령의 적용이 더 위험하다
상태 / 이벤트 분리	상태는 QoS 0 으로 최신값만 전달한다. 정지 사유는 유실되면 안 되므로 QoS 1 로 별도 발행한다
영상 전송 제외	MQTT 로 영상을 전송하지 않는다. 온도 요약값만 <code>state</code> 에 포함한다

표 7-6. 데이터 크기 (10 fps 기준)

대상	프레임	대역폭	MQTT 적합성
IR (1920×1080)	400 KB	4 MB/s	부적합
열화상 이미지 (80×60 BMP)	14 KB	140 KB/s	조건부
열화상 온도 요약	~100 B	1 KB/s	적합

7.6 네트워크

Wi-Fi 는 AP 모드로 동작하여 공유기 없이 IPC 가 직접 접속할 수 있다. `ipv4.method shared` 설정으로 NetworkManager 가 DHCP 서버를 함께 제공하므로, IPC 는 SSID 접속만으로 주소를 할당받는다.

SSID	<code>EV-DL_AP</code>
암호	WPA2-PSK. <code>setup_ap.sh</code> 의 <code>AP_PASS</code> 또는 환경변수 <code>NAVI_AP_PASS</code>
로봇 주소	<code>192.168.50.1</code> — MQTT <code>192.168.50.1:1883</code>
유선	<code>end1</code> — AP 와 동시 사용 가능
AP 설정	<code>sudo ./setup_ap.sh</code>
AP 해제	<code>sudo ./setup_ap.sh off</code> (공유기 클라이언트 모드 복귀)

주의

AP 프로파일의 `autoconnect-priority` 를 100 으로 설정해 부팅 시 우선순위를 확정한다. 값이 동일하면 부팅할 때마다 활성화되는 프로파일이 달라질 수 있다. AP 전환은 유선 연결이 유지된 상태에서 수행한다.

주의 — 무선 링크 품질과 프레임 전송

상태·알람·이벤트는 크기가 작아 링크가 나빠도 전달되지만, 프레임(열화상 14 KB/장)은 링크 품질에 그대로 좌우된다. 실측에서 신호가 약한 조건(RSSI 하위, RTT 평균 110 ms)에서는 프레임 수신량이 유선 대비 약 1/6 로 떨어졌고, `cmd/stream` 명령이 전달되지 않은 경우도 관측되었다. 상위는 **명령 발행 후 navi/event 응답으로 반영 여부를 확인**하고, 영상급 데이터가 필요하면 유선을 사용한다.

8. 열화상 인터페이스

열화상은 v4l2 로 직접 읽는 것을 기본 경로로 한다. TmSDK 설치 선택 사항이며, 설치된 경우 FFC(셔터 보정) 기능이 추가로 제공된다.

표 8-1. 획득 경로 비교

항목	v4l2 (기본)	TmSDK QueryFrame
설정	<code>thermal_use_sdk = 0</code>	<code>thermal_use_sdk = 1</code>
프레임 획득	정상 — 7.8 fps	약 40회 중 1회 성공, 나머지는 블로킹
측정 결과	frames 107 / drops 1	frames 1 / drops 108 — 0 fps
온도 변환	$^{\circ}\text{C} = \text{raw} / 100 - 273.15$ (Y16 픽셀 = 켈빈 × 100)	<code>GetTemperature()</code>
이미지	흑백 정규화 BMP	SDK 컬러맵
FFC	지원 — CDC(ttyACM0) 로 직접 명령	지원

SDK 미설치 환경에서도 열화상은 정상 동작하며 관련 알람도 모두 발행된다. 조건부 컴파일은 `thermal.hpp` 내부로 한정되어 있다.

8.1 FFC (셔터 보정)

온도가 드리프트하면 셔터를 닫고 균일도를 다시 잡는다. `navi/cmd/thermal/ffc` 로 실행하며 결과는 `navi/event` 로 수신된다.

제어 채널(/dev/ttyACM0)은 영상(UVC)과 별개 인터페이스이므로, **v4l2 로 영상을 읽는 중에도 FFC 를 실행할 수 있다.** TmSDK 는 필요하지 않다. 명령 형식은 다음과 같다.

```
요청 · 응답(에코)  01 02 00 C0 02 42 00 00 80 03
프레임 형식      01 02 00 C0 02 <CMD> 00 00 <CS> 03
체크섬           CS = 0xC2 XOR CMD
```

표 8-2. 빌드 구성별 동작

빌드	결과
TmSDK 있음 (make)	열화상 동작 + FFC 사용 가능 + tm_* 진단 도구 빌드
TmSDK 없음	열화상 동작 (v4l2) + FFC 동작. tm_* 진단 도구만 제외

9. 빌드 · 배포 · 운용

9.1 빌드

보드에서 직접 빌드한다. 크로스 컴파일 환경은 사용하지 않는다.

```
# 의존 패키지
sudo apt install -y build-essential libgpiod-dev libmosquitto-dev nlohmann-json3-dev

make          # 운용 + 도구 + 검증
make runtime  # navi 만
make check    # 하드웨어 없이 수행하는 검증
sudo make install
```

검증 항목	내용
nuri_selftest	RS485 프레임·체크섬이 프로토콜 규격과 일치하는지 확인
overcurrent_test	과전류 판정이 스파이크에 반응하지 않고 지속 초과만 검출하는지 확인

make install 은 검증을 먼저 수행하고, 실패하면 설치를 중단한다.

9.2 배포

```
./deploy.sh          # 기본 대상으로 전송 + 빌드 + 검증
./deploy.sh 192.168.0.99 # 대상 지정
./deploy.sh --install  # 빌드 후 systemd 등록까지 수행
```


9.3 실행 모드

명령	동작
<code>sudo ./navi</code>	상태 모니터. 모터를 구동하지 않는다
<code>sudo ./navi mqtt</code>	운용 모드. systemd 가 사용하는 모드
<code>sudo ./navi spin 5 3</code>	네 바퀴 5 RPM 3초
<code>sudo ./navi turn 5 3</code>	제자리 회전
<code>sudo ./navi body 0.3 0.5 5</code>	차체 속도 지령 (차체 치수 설정 필요)
<code>sudo ./navi act ext 3</code>	액추에이터 EXT 3초
<code>sudo ./navi wheelcheck 5 2</code>	축을 순차 구동 — sign 확인용
<code>sudo ./navi wdttest 5</code>	위치독 동작 시험

9.4 서비스 관리

```
sudo systemctl enable --now navi      # 부팅 시 자동 시작
systemctl status navi
journalctl -u navi -f                  # 로그
```

주의 — 로그 열람 권한

로그가 `-- No entries --` 로 표시되면 권한 문제다. `sudo usermod -aG adm,systemd-journal $USER` 실행 후 재로그인한다.

주의 — 실행 권한

액추에이터가 PWM·GPIO sysfs 를 사용하므로 `sudo` 가 필요하다. RS485 의 DE 는 gpiod 캐릭터 디바이스를 사용하므로 일반 권한으로 동작한다. `sudo` 없이 실행하면 액추에이터만 제외되고 구동·카메라는 정상 동작한다.

10. 지원 기능 및 제약사항

10.1 지원 기능

기능	상태
부팅 자동 시작	지원 — systemd, 재시작 정책 포함
장치 결손 시 기동	지원 — 전 장치에 대해 기동 차단 없음
과전류 자동 정지	지원 — 중앙값 판정, 임계·횟수 설정 가능
감속 정지	지원 — 소프트웨어 ease-out 램프
열화상 (v4l2)	지원 — 7.8 fps
ToF 거리 측정	지원 — 100 Hz
작업등(12V LED)	지원 — <code>cmd/led</code> . 3채널 일괄 제어(회로상 개별 불가)
알람 · 상태 발행	지원 — retain, 재기동 시 자동 갱신
프레임 전송	지원 — 10 fps, 요청 시 활성화
Wi-Fi AP 모드	지원 — 유선과 동시 사용
운동학 (차체 속도 지령)	미활성 — 차체 치수 실측 필요
열화상 FFC	지원 — TmSDK 없이 CDC 로 동작
IR 영상 송출 (H.264)	지원 — <code>navi</code> 내장 인코더, 1080p 2 Mbps. 센서 발행과 동시에 동작한다
ROS2 연동	미지원 — 구조상 래핑 가능

10.2 제약사항 및 준비 항목

Nº	항목	내용
1	구동 모터	4대 교체·수리 필요. 관련 자료는 <code>docs/motor_fault_report.md</code>
2	HAT V2 전원	DC 24 V 브레이크 레일 추가 필요. 4축 상시 2.8 A(약 67 W). 현재 5 V·12 V 만 공급
3	구동 시퀀스	브레이크 해제 → 구동 → 정지 → 체결 순서를 강제하도록 구현 필요
4	차체 치수	<code>wheel_radius_m</code> , <code>track_width_m</code> 실측 시 운동학 활성화. 4축 전체가 동작해야 유효하다
5	휠 sign	<code>wheelcheck</code> 로 축별 회전 방향 확인 필요

경고 — 구동 전 필수 확인

전자 브레이크를 해제한 후 구동한다. 미해제 시 무부하 상태에서도 정격의 6~9배 전류가 흐르며 모터가 손상된다. 브레이크 해제에는 DC 24 V 가 필요하고, 현재 HAT V1 은 이 전압을 공급하지 않는다.

관련 문서 — [docs/architecture.md](#) (설계) · [docs/BUILD.md](#) (빌드·운용) · [docs/motor_sb60pb60.md](#) (모터 사양) · [docs/nurirobot_protocol.md](#) (RS485 프로토콜) · [docs/rock5a_config.md](#) (보드 설정) · [docs/cameras.md](#) (카메라) · [docs/pinmap_3a_vs_5a.md](#) (핀맵 비교) · [docs/hat_v2_swap.md](#) (HAT V2 교체) · [docs/mqtt_api.md](#) (IPC 연동 규격 전체)